

SamenSterk

Toegankelijke mobiele ondersteuning voor zelfstandig oefenen

Sven Snoeck
Sven.Snoeck@student.hogent.be
Promotor: Dirk Van Dycke
Co-promotor: Olivier Jooris (Fiola vzw)
Hogeschool Gent

Samenvatting

SamenSterk is een crossplatform mobiele applicatie die mensen met een fysieke en/of mentale beperking ondersteunt bij zelfstandig oefenen. De applicatie biedt eenvoudige oefeningen en cognitief stimulerende puzzels aan, met aandacht voor toegankelijkheid, duidelijke navigatie en gebruik op eigen tempo. Het proof of concept toont hoe digitale ondersteuning een aanvulling kan vormen op begeleiding, zonder deze te vervangen.

Keuzerichting: Programmeren
Sleutelwoorden: Toegankelijkheid, React Native, Firebase, cognitieve stimulatie
Broncode: <https://github.com/SvenSn/GraduaatsproefSvenSnoeckPublic>

1. Probleem

Mensen met een fysieke en/of mentale beperking hebben niet altijd begeleiding beschikbaar op het moment dat zij willen oefenen. Bestaande applicaties zijn vaak gericht op een algemeen publiek en houden niet altijd voldoende rekening met eenvoudige navigatie, duidelijke instructies, toegankelijkheid en verschillende moeilijkheidsgraden.

2. Doel

SamenSterk wil het ondersteuningsaanbod van Fiola vzw digitaal verbreden. De applicatie vervangt begeleiding niet, maar biedt een aanvullend hulpmiddel waarmee gebruikers zelfstandig oefeningen en puzzels kunnen uitvoeren, ook buiten begeleidingsmomenten.

3. Aanpak

Het project werd opgebouwd vanuit een praktijkgerichte aanpak. Eerst werd bestaande informatie onderzocht rond toegankelijkheid, mobiele gebruiksvriendelijkheid en cognitieve stimulatie. Daarna volgden een vooronderzoek, case study, persona, user stories en requirementsanalyse. Op basis daarvan werd een proof of concept ontwikkeld met React Native en TypeScript. Het prototype werd manueel getest via een Android APK en getoond aan collega's, mentoren en testers met verschillende digitale vaardigheden.

4. Oplossing

SamenSterk bevat oefeningen met duidelijke stappenplannen en laagdrempelige puzzels zoals memory-, Go/No-Go- en Stroop-achtige oefeningen. Gebruikers kunnen een moeilijkheidsgraad kiezen, grotere tekst instellen, donkere modus gebruiken en via login of gasttoegang aan de slag gaan. De puzzels worden lokaal gegenereerd, zodat ze ook zonder actieve internetverbinding speelbaar blijven. Hierdoor blijft de applicatie bruikbaar op momenten waarop wifi of mobiele data niet beschikbaar is.

5. Technologie

De applicatie werd ontwikkeld met React Native en TypeScript, zodat één mobiele codebasis gebruikt kan worden. Firebase Authentication ondersteunt login en gasttoegang. Firestore bewaart oefeningen en gebruikersgegevens. Redux Toolkit wordt gebruikt voor state management en het lokaal beschikbaar houden van ingeladen gegevens. De keuze om puzzels lokaal te genereren werd bewust gemaakt om offline gebruik mogelijk te maken. Hierdoor blijft een belangrijk deel van de applicatie bruikbaar zonder actieve internetverbinding.

6. Evaluatie

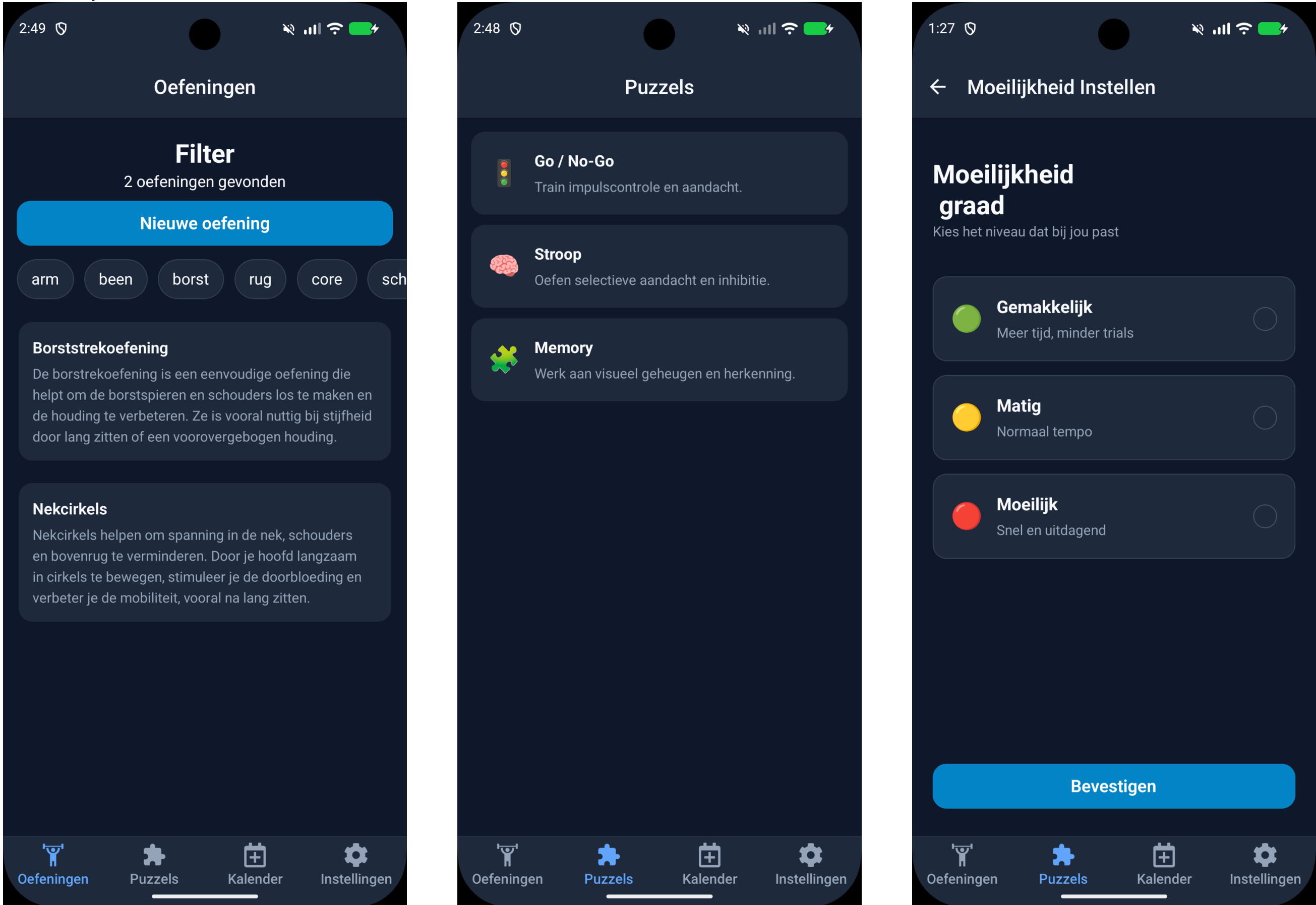
De grootste focus bij het testen lag op de werking van oefeningen, puzzels en moeilijkheidsgraden. De Android APK werd getoond aan collega's, mentoren en testers met verschillende digitale vaardigheden. Daarbij werd vooral gekeken naar zelfstandige navigatie, leesbaarheid, toegankelijkheidsinstellingen en algemene gebruiksvriendelijkheid. Uit de feedback bleek dat de algemene navigatie en toegankelijkheid grotendeels duidelijk waren. Een hoogcontrastmodus werd aangehaald als mogelijke verbetering voor een volgende versie.

7. Resultaat

Het proof of concept toont dat een mobiele applicatie een zinvolle aanvulling kan zijn op begeleiding. SamenSterk geeft gebruikers de mogelijkheid om op eigen tempo oefeningen en puzzels uit te voeren. Dit kan bijdragen aan zelfstandigheid, motivatie en zelfvertrouwen.

8. Toekomstig werk

Verdere uitbreidingen zijn meer oefeningen, extra puzzels, een hoogcontrastmodus, uitgebreidere testing met de doelgroep, een iOS-versie, pushmeldingen en extra adminfunctionaliteiten.



Kernschermen van SamenSterk: oefeningen, puzzels en moeilijkheidsgraden.